

Входной контроль

Задача 1. Вычислите: $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$

Задача 2. Решите уравнение: $2x - 7 = 3x + 5$

Задача 3. Упростите выражение: $(a - 3)(a + 3) + 9$

Задача 4. Решите неравенство: $3x + 1 \geq 7$

Задача 5. Найдите значение выражения: $\sqrt{64} - \sqrt{25}$

Задача 6. Решите квадратное уравнение: $x^2 - 5x + 6 = 0$

Задача 7. В треугольнике ABC угол A = 40° , угол C = 60° . Найдите угол B.

Задача 8. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 8 см.

Задача 9. Упростите: $\frac{x^2-4}{x+2}$

Задача 10. В прямоугольном треугольнике катеты равны 3 и 4. Найдите гипотенузу.

Задача 11. Вычислите: $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

Задача 12. Решите уравнение: $5x + 3 = 2x - 9$

Задача 13. Упростите выражение: $(b + 2)(b - 2) + 4$

Задача 14. Решите неравенство: $2x - 5 < 3$

Задача 15. Найдите значение выражения: $\sqrt{81} + \sqrt{16}$

Задача 16. Решите квадратное уравнение: $x^2 - 7x + 12 = 0$

Задача 17. В треугольнике ABC угол A = 50° , угол B = 70° . Найдите угол C.

Задача 18. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 5 см и 12 см.

Задача 19. Упростите: $\frac{x^2-9}{x-3}$

Задача 20. В прямоугольном треугольнике катеты равны 5 и 12. Найдите гипотенузу.

Ответы

1. Ответ: $\frac{11}{12}$
2. Ответ: $x = -12$
3. Ответ: a^2
4. Ответ: $x \in [2; +\infty)$
5. Ответ: 3
6. Ответ: $x = 2$; $x = 3$
7. Ответ: 80°
8. Ответ: 48 см^2
9. Ответ: $x - 2$
10. Ответ: 5
11. Ответ: $\frac{7}{10}$
12. Ответ: $x = -4$
13. Ответ: b^2
14. Ответ: $x \in (-\infty; 4)$
15. Ответ: 13
16. Ответ: $x = 3$; $x = 4$
17. Ответ: 60°
18. Ответ: 60 см^2
19. Ответ: $x + 3$
20. Ответ: 13